# 시간 기반 분석 프레임워크

2026-04-08

v1.0

# 1. Calendar Time 분석

## 1️⃣ Calendar Time & Time Structure **"시간을 쪼개고 → 패턴을 읽고 → 해석하는 능력"을 만든다**

### ① 절대 시간 구조 (Calendar Layer)

👉 시간 단위를 계층적으로 이해

- 연 / 분기 / 월 / 주 / 일 / 시간 / 분
- 월초 - 월중 - 월말
- 요일 (월~일)
- 주중 vs 주말
- 시간대별 분석

### ② 비즈니스 시간 구간 (Daily Context Layer)

👉 "하루 안에서도 시간은 다 다르다"

- 출근 시간대 (07~10시)
- 업무 오전 (10~12시)
- 점심 시간 (12~13시)
- 업무 오후 (13~18시)
- 퇴근 시간 (18~20시)
- 퇴근 후 / 야간 (20~24시)
- 심야 (00~06시)

### ③ 상대 시간 개념 (Relative Time)

- 특정 날짜 기준 전/후 (캠페인, 릴리즈 등)
- N일/주/월 전후
- 이벤트 기준 Day 0 / 1 / 7 / 30

### ④ Time Series 구조 이해

- Trend (추세)
- Seasonality (계절성)
- Noise (불규칙)

# 1. Calendar Time 분석

## 💡 핵심 분석 사례

### 📌 사례 1: 월초 vs 월말 소비 패턴

👉 질문

- "월말 매출 상승은 프로모션 때문인가, 급여 때문인가?"

👉 인사이트

- 월급일 이후 구매 집중
- 월말 budget 소진 행동

### 📌 사례 2: 요일별 행동 차이

👉 질문

- "주중 vs 주말 유저는 같은 유저인가, 다른 유저인가?"

👉 인사이트

- 주중: 탐색 / 비교
- 주말: 구매 / 소비

### 📌 사례 3: 시간대별 intent 차이

👉 질문

- "왜 오전과 밤의 행동이 다른가?"

👉 인사이트

- 출근 시간: 빠른 소비 (짧은 session)
- 업무 시간: 정보 탐색
- 야간: 콘텐츠 소비 / 구매

### 📌 사례 4: 업무시간 vs 비업무시간

👉 질문

- "B2B SaaS는 언제 쓰이는가?"

👉 인사이트

- 업무시간 집중 사용
- 야간은 거의 inactive

# 1. Calendar Time 분석

## 💡 2. 핵심 분석 사례

### 📌 사례 5: 피크 타임 분석

👉 질문

- “트래픽이 몰리는 순간은 언제인가?”

👉 인사이트

- 서버 부하
- 프로모션 타이밍 최적화

### 📌 사례 6: Trend vs Seasonality 분리

👉 질문

- “성장인가, 계절 효과인가?”

👉 인사이트

- 12월 매출 상승 = 시즌 영향
- 지속 상승 = 실제 성장

### 🎯 핵심 인사이트

- usage peak 시간
- 운영/마케팅 타이밍 기준선 확보

# 1. Calendar Time 분석

**1. Time-of-Day Usage**

- Line Chart (hourly breakdown)
- Metric: Events / Active Users

**2. Weekday vs Weekend**

- Bar Chart
- Metric: DAU / Conversion Rate

**3. Day-of-Week Pattern**

- Heatmap (요일 x 시간)

**4. Month Phase Analysis**

- 월초 / 월중 / 월말 segment 비교
- Metric: 구매율, DAU

## Think. Time-of-Day 와 Weekday vs Weekend + 데모그래픽 정보를 함께 고려해 만들 수 있는 페르소나를 생각해 보아요

### 복수 시즈널리티·조합 축

"하루·일주·한 달·일 년" 여러 주기를 동시에 보는 관점입니다.

- 시간대 × 요일 매트릭스: 이미 하시는 요일·시간대 분석을 히트맵으로 결합(예: 화요일 14–16시, 토요일 21–23시).
- 요일 × 월초/월말: "월말 금요일 저녁" 같은 특정 블록에서만 터지는 행동(급여일 후 소비 등) 탐색.
- 시간대 × 시즌: 평소 vs 명절/방학/연말에 "야간 피크가 당겨지는지/늦춰지는지" 등 패턴 변화 비교.

## Quiz. 월초 / 월중 / 월말 비교 분석이 특히 잘 먹히는 산업 분야는?

# 1. Calendar Time 분석

서비스기획팀
2015년 8월 20일

보고

Google Analytics 를 이용한

## 크로스디바이스 이용 행태 분석

목 차


I. 개요
II. 크로스디바이스 활용 및 결제 현황
III. 기기 간 서비스 이용 패턴 비교
IV. 요일 및 시간대/성별 사용자 행동 차이
V. 결론

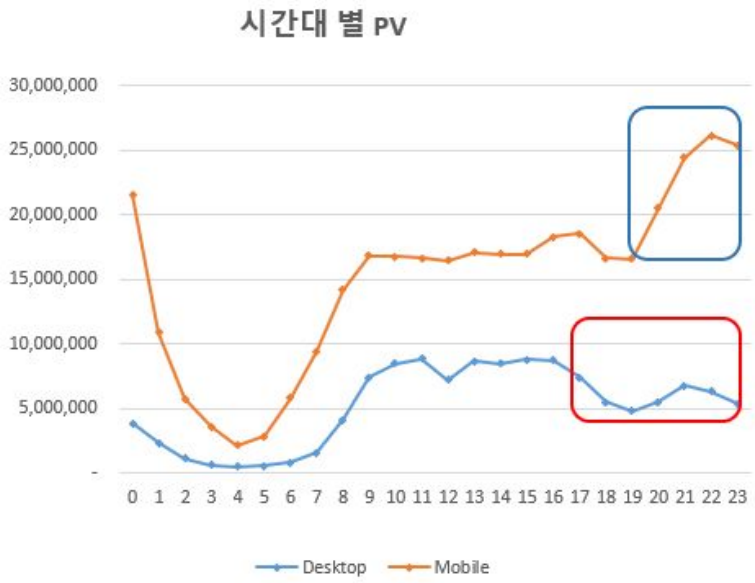

## IV. 요일 및 시간대/성별 사용자 행동 차이

GS SHOP

### (2) 시간대 별 Session, PV 비교

- Mobile의 경우 Session은 취침시간을 제외한 시간에서 대체적으로 일정,
  반면, Desktop은 17시를 기점으로 하락하기 시작하여 오후5시부터 아침 7시까지 하향 트렌드
- Desktop의 PV 트렌드는 세션과 비슷한 추세를 나타내나, Mobile의 경우 19시 이후 대폭 상승하는 것을 확인할 수 있음

**→ 업무 시간 Desktop 활용 비중이 높고, 업무 외 시간 Mobile 활용 비중이 높은 패턴을 보임**



# 1. Calendar Time 분석

서비스기획팀
2015년 8월 20일

보고

Google Analytics 를 이용한

## 크로스디바이스 이용 행태 분석

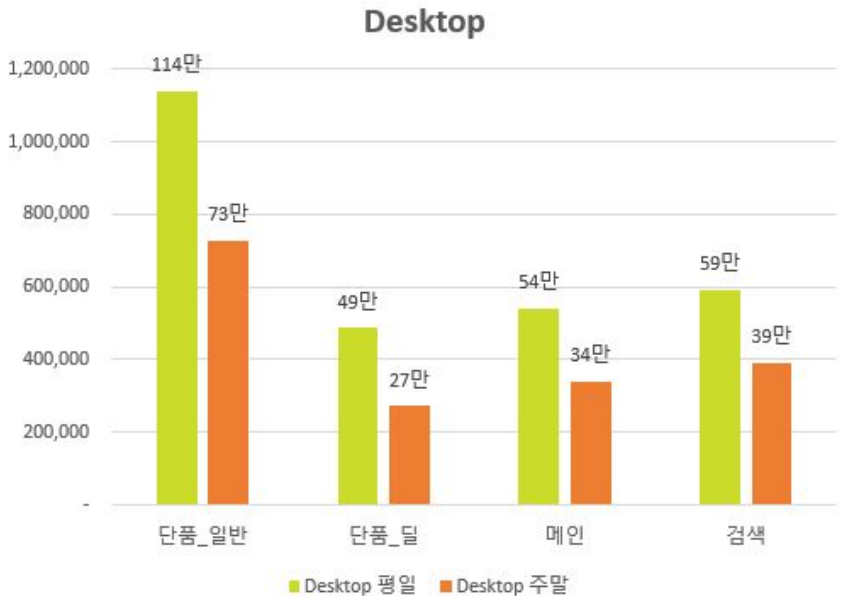
목 차

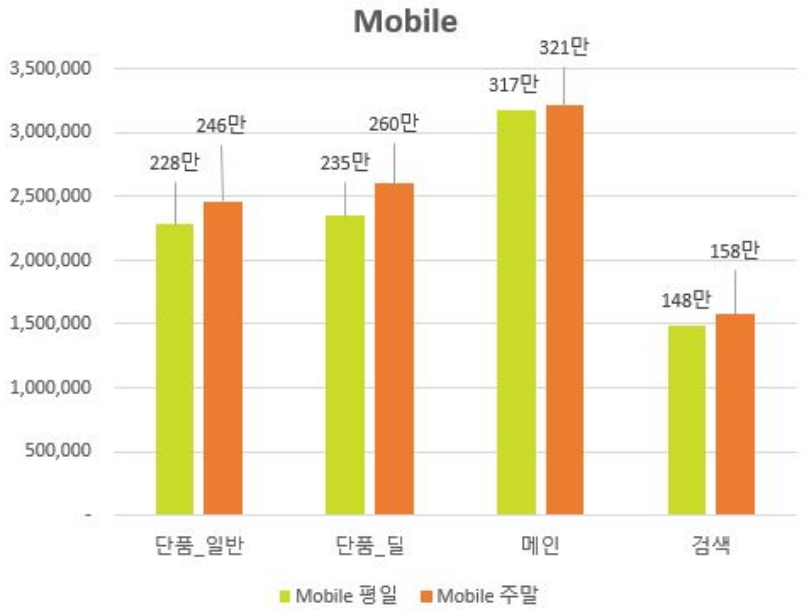

I. 개요
II. 크로스디바이스 활용 및 결제 현황
III. 기기 간 서비스 이용 패턴 비교
IV. 요일 및 시간대/성별 사용자 행동 차이
V. 결론


## (3) 주중 vs 주말 주요 서비스 PV 비교

- 평일(월~금), 주말(토,일)의 서비스 그룹 별 1일 평균 PV를 통한 비교
- Desktop 의 경우 주요 페이지 모두 평일 대비 주말 PV 감소 현상을 보임
  반면, Mobile 의 경우 주요 페이지 모두 평일 대비 주말 PV 증가 현상을 보임

**→ 주중 Desktop 활용 비중이 높고, 주말 Mobile 활용 비중이 높은 일반적인 직장인 생활 패턴을 보임**



# 1. Calendar Time 분석

## V. 결론

GS SHOP

- ✓ Mobile First, 특히. Mobile 에서 결제 편의 도모 필요

- ✓ 기기를 2개 이상 교차로 사용했을 경우의 비중이 15%로 전체 대비 비중이 높지는 않지만, 단일 디바이스 사용 대비 인당 주문액 평균이 더 높았음

- ✓ 기기 별 서비스 이용 패턴을 비교한 결과 특정 기기에서는 브라우징, 특정 기기에서는 주문전환 행동을 하기 보다는 기기에 상관없이 그 순간 접속하기 편한 기기를 자신의 목적에 맞게 활용하는 패턴을 보이는 것으로 추정됨.
- ✓ 이에 따라, 사용자가 입장 하는 시점에 해당 사용자가 구매 전체 단계 중 현재 어떤 단계에 있는지를 기준으로 그 경험을 이어나갈 수 있도록 사용자 경험을 관리하고 설계하는 것이 중요함

  (ex. 사용자의 이전 방문에서의 최종 페이지 기준 맞춤 오퍼링 제공, 마지막 본 제품/카테고리 기준 상품 추천)

- ✓ Seamless 경험 설계 시 PC 주문서 → MC 장바구니, MC 단품 → PC 검색 부분을 집중적으로 보아야함

# 1. Calendar Time 분석

## Seamless 고객 경험 설계 사례

GS SHOP

델 사는 구매 고객에 대한 리타겟팅을 위해
dell.com 에 구매 후 방문하면 관련
네비게이션 옵션을 다양하게 시도하여
최적의 오퍼를 찾아냄

즉, 구매 후 재방문하면 메인에
"웰컴 백" 메시지와 함께 하단에
주문 상태 확인하기, 기술 지원 연락하기,
관련 악세서리 구매하기,
PC 및 홈서비스 정보 보기 옵션이 보임

과거 사이트 이용 행태를 통해 타겟 오퍼 제공하기

- 마지막 으로 본 제품
- 마지막으로 본 카테고리
- 마지막으로 본 브랜드
- 장바구니에 마지막으로 담긴 제품
- 위쉬리스트 등에 저장된 아이템들
- 마지막 구매에 의거한 크로스 셀링
- 마지막 구매에 의거한 업셀링
- 구매 후 서포트(서비스) 메시지

# 1. Calendar Time 분석

## 기본 시간 단위 확장

단순 일/주/월 외에, “여러 계층의 시즈널리티”를 동시에 보는 관점입니다.

- 월별·분기별·연도별 시즌: 월 단위(1–12월), 분기(Q1–Q4), 회계연도, 성수기/비수기, 세일 시즌(블랙프라이데이, 설·추석, 연말 등).
- 주차(week of year): 1년을 52주 기준으로 보고, 특정 주차(예: 1주차·52주차)의 특징을 보는 분석.
- 일령(day-of-cycle): 캠페인 시작 D0, D+1, D+2..., 기능 런칭 후 N일 차, 프로모션 N일 차 등 “캠페인 수명 주기 상의 날짜”

## 결제·빌링·급여일 기준

특히 커머스·구독 서비스에서 강력한 시간 축입니다.

- 급여일/카드 결제일 전후: 월급일 전후 3일, 카드 결제일 직전·직후 n일, 공과금 납부 전후 소비 패턴.
- 구독 갱신 주기: 갱신 예정일 D-7, D-3, D-1, 갱신 당일, 갱신 후 N일의 로그인·기능 사용·이탈률.
- 무료 체험 종료 전후: 트라이얼 종료 D-3, D-1, 당일, D+1 등 단계에서의 전환/이탈 분석.

## 달력·사회 이벤트 기준

“날짜”에 맥락을 더해주는 기준입니다.

- 공휴일/평일/샌드위치 데이: 공휴일 전날·당일·다음날, 샌드위치 데이(임시공휴일 포함)별 트래픽·구매·콘텐츠 소비 패턴.
- 시즌 이벤트: 설·추석, 어린이날, 수능 시즌, 방학/개학, 크리스마스, 연말 등 시즌별 카테고리별 반응 차이.
- 외부 이슈·캠페인: 대형 스포츠 경기(월드컵, 올림픽), 정치 이벤트, 대형 방송/예능 방영 시간대 전후 트래픽 변화.

## 캠페인·프로덕트 이벤트 기준

“시계열을 특정 이벤트를 중심으로 재정렬”하는 방식입니다.

- 기능 출시 전후: 기능 론칭 T0를 기준으로 T-7~T+30일의 기능 사용률, 전체 유지율, ARPU 변화.
- 가격/정책 변경 전후: 요금제 개편, 약관 변경, 배송비 인상 등 이벤트 이전 vs 이후 코호트의 전환·이탈 패턴.
- 마케팅 캠페인 윈도: 캠페인 기간 내/직후(예: 캠페인 종료 후 1주) 사용자 행동·리텐션·재구매 분석.

# 1. Calendar Time 분석

## 시간대별 페르소나 세분화 (Temporal Persona)

단순히 '오전/오후'가 아니라, 사용자의 **라이프 스테이지**를 반영한 구분입니다.

| 분석 기준 | 설명 |
|---|---|
| **얼리버드 vs 나이트 아울** | 새벽 6시~8시 활동자와 자정 이후 활동자의 구매 품목/성향 비교 |
| **점심시간 '반짝' 쇼핑** | 12:00 ~ 13:30 사이의 모바일 집중도와 전환율 분석 |
| **데드 타임(Dead Time)** | 활동이 가장 저조한 시간대의 원인 분석 (서버 점검, 타겟의 수면 등) |
| **정기 구독/결제 주기** | 자동 결제가 일어나는 시점과 실제 서비스 이용 시점의 괴리 분석 |

# 1. Calendar Time 분석

## 사용자 개인별 “평소 시간대” 기준

집단 평균이 아니라 “각 유저의 평소 패턴”과 비교하는 축입니다.

- 개인별 활동 창(activity window): 유저별로 평소 활동 시간대(예: 09–18시)를 추정하고, 그 범위 안/밖에서의 반응률 비교.
- 평소 패턴 대비 이탈/이상행동: 평소에는 주중 낮에만 방문하던 유저가 새벽·주말에만 접속하는 등 패턴 변화 감지.
- 개인별 “골든 타임”: 유저별 가장 전환율 높은 시간대를 찾고, 그 구간에 푸시/이메일/앱 메시지 발송 최적화

# 1. Calendar Time 분석

## 과제 1: Golden Time 찾기

👉 질문

- 언제 구매가 가장 많이 발생하는가?

👉 분석

- hour_of_day breakdown

## 🧪 과제 2: 월초 vs 월말 비교

👉 질문

- 월말에 왜 매출이 증가하는가?

👉 분석

- month_phase breakdown

## 🧪 과제 3: 요일별 행동 차이

👉 질문

## 🧪 과제 3: 요일별 행동 차이

👉 질문

- 주말 유저는 다른 유저인가?

## 🧪 과제 4: 시간대별 전환율

👉 질문

- 언제 전환율이 높은가?

## 🧪 과제 5 (고급)

👉 질문

- “야간 구매 유저는 retention이 높은가?”

Actionable Insight 를 도출하려면?

1) Golden Time 기반 CRM 실행 아이디어로 연결
2) A/B 테스트 연결

👉

**“시간을 해석하는 팀은**
**결국 행동을 설계하는 팀이 된다”**

# 1. Calendar Time 분석

👉 “언제 행동하는가 → 언제 개입할 것인가”

## 💡 핵심 인사이트 유형

- Golden Time 존재
- 시간대별 intent 차이
- 월초 vs 월말 소비 패턴

## 🚀 CRM 실행 아이디어

### 1. Golden Time 푸시 최적화

- 밤 9~11시 구매 집중 → 푸시 집중 발송

### 2. 월말 소비 촉진

- 월말 할인 / 리마인드 메시지

### 3. 시간대별 메시지 분기

아침 → 빠른 CTA
점심 → 가벼운 콘텐츠
야간 → 구매 유도

# 1. Calendar Time 분석

## 🧪 실험 설계

### Experiment 1: 푸시 시간 테스트

- A: 오전 발송
- B: 저녁 발송

👉 KPI

- CTR
- Conversion Rate

### Experiment 2: 시간대별 메시지 차별화

- A: 동일 메시지
- B: 시간별 다른 메시지

## 🎯 핵심 KPI

# 1. Calendar Time 분석

## 📌 1. 시간대별 사용 (Hour of Day)

### 🖱️ 클릭 순서

1. Mixpanel 좌측 메뉴 → **Analysis**
2. → **Insights 클릭**
3. 상단 Event 선택 → App Open (또는 Purchase)
4. Measure:
   - Unique Users 선택
5. 우측 **Breakdown 클릭**
6. → Time
7. → **Hour of Day 선택**
8. Visualization → **Line Chart**

### ⚠️ 실수 포인트

- Event Count vs Unique Users 헷갈림
- Timezone 설정 확인 (KST)

## 📌 2. 요일 분석 (Day of Week)

### 🖱️ 클릭

1. Insights 유지
2. Breakdown:
   → Time → **Day of Week**
3. Visualization:
   → Bar Chart

# 1. Calendar Time 분석

## 📌 3. Heatmap (요일 x 시간) ⭐

### 🖱️ 클릭

1. Insights
2. Breakdown 1:
   → Day of Week
3. **+ Add Breakdown 클릭**
4. Breakdown 2:
   → Hour of Day
5. Visualization:
   → **Heatmap 선택**

### 🎯 결과

👉 “패턴이 한 눈에 보임”

## 📌 4. 월초 / 월말 분석

### 🖱️ 클릭

1. Data Management → **Custom Property 생성**
2. 이름: month_phase

if day <= 10 → early
if day <= 20 → mid
else → late

3. 다시 Insights
4. Breakdown:
   → month_phase

# 1. Calendar Time 분석

## 5. 시간 블록 분석

### 🖱️ 클릭

1. Custom Property 생성

time_block

2. 규칙 입력:

07-10 commute
10-12 work_morning
12-13 lunch
13-18 work_afternoon
18-20 commute_home
20-24 evening
00-06 night

3. Insights → Breakdown:
   → time_block

# 2. Event-relative Time (Time-to-X) 분석

## 커리큘럼 주제

👉 핵심 정의

**Time-to-X = 특정 행동(X)까지 걸리는 시간**

이 분석은 단순 시간 측정이 아닙니다:

👉
**"사용자가 얼마나 빠르고 쉽게 목적을 달성하는가"를 측정하는 UX 지표**

## 🧠 왜 중요한가

시간은 아래를 모두 포함합니다:

- 사용 편의성 (UX friction)
- 의사결정 난이도
- 정보 탐색 비용
- 설계된 사용자 흐름의 효율성

## 핵심 분석 사례

1. 가입 후 1시간 내 미활성 유저 이탈률 증가
2. 장바구니 후 3시간 내 구매율 급감
3. 첫 콘텐츠 소비까지 시간 vs retention
4. 푸시 후 10분 내 반응 집중
5. Feature adoption 속도 vs 장기 retention
6. 빠른 구매 유저 vs 느린 유저 LTV 차이

## 🔥 핵심 관점

👉 시간이 길어질수록:

- 사용자는 피로해진다
- 의사결정이 지연된다
- 이탈 확률이 증가한다

## 📌 정리

👉 **Time-to-X = UX 품질 지표 + 전환 효율 지표**

# 2. Event-relative Time (Time-to-X) 분석

## 💡 핵심 사례

"가입 후 24시간 내 미활성 유저 → 이탈 확률 급증"
"장바구니 후 3시간 내 구매 안 하면 전환율 급락"
"푸시 발송 후 10분 내 반응 집중"

## 📌 사례 1: 가입 → 첫 행동 (Activation Time)

👉 질문

- "가입 후 왜 아무 것도 안 하고 떠날까?"

👉 인사이트

- onboarding friction 존재

## 📌 사례 2: 상품 조회 → 구매

👉 질문

- "왜 어떤 유저는 바로 사고, 어떤 유저는 며칠 고민할까?"

👉 인사이트

- 가격 / 확신 / UX 문제

## 📌 사례 3: 장바구니 → 구매 지연

👉 질문

- "왜 장바구니에 넣고 안 살까?"

👉 인사이트

- 결제 과정 friction
- 의사결정 미완료

## 📌 사례 4: 콘텐츠 첫 소비까지 시간

👉 질문

- "왜 콘텐츠를 늦게 소비하면 retention이 떨어질까?"

👉 인사이트

- value 전달 실패

# 2. Event-relative Time (Time-to-X) 분석

## 📌 사례 5: 푸시 → 반응 시간

👉 질문

- “알림을 언제 보내야 효과적인가?”

👉 인사이트

- 반응 window 존재

## 📌 사례 6: 기능 도입 속도

👉 질문

- “새 기능을 빨리 쓰는 유저는 왜 더 오래 남을까?”

# 2. Event-relative Time (Time-to-X) 분석

## 팀 실습 과제

### 🧪 과제 1

👉 “우리 서비스 Time to First Action 계산”

### 🧪 과제 2

👉 “가장 느린 Funnel 단계 찾기”

### 🧪 과제 3

👉 “Fast vs Slow 유저 정의”

- 기준 설정
- 행동 차이 분석

### 🧪 과제 4

👉 “지연 구간에서 이탈률 분석”

### 🧪 과제 5

👉 “Time-to-X 기반 CRM 전략 설계”

- 언제 개입할 것인가?

### 🧪 과제 6 (고급)

👉 “Time-to-X vs Retention 상관관계 분석”

### 🧪 추천 실습 질문

1. Fast 유저 비율은?
2. Slow 유저는 왜 느린가?
3. 몇 분 이후 전환율 급감하는가?
4. CRM 개입 타이밍은?
5. 할인 vs 리마인드 어떤 전략이 맞는가?

# 2. Event-relative Time (Time-to-X) 분석

👉 "얼마나 빨리 행동하는가 → 어떻게 속도를 줄일 것인가"

## 💡 핵심 인사이트

- conversion delay 존재
- early vs late converter 차이

## 🚀 CRM 실행

### 1. Delayed Conversion 리마인드

- 장바구니 후 3시간 → 리마인드
- 24시간 → 할인 제공

### 2. Activation 가속화

- 가입 후 1시간 내 미활성 유저 → onboarding push

## 🧪 실험 설계

### Experiment 1: 리타겟팅 타이밍

- A: 1시간 후
- B: 6시간 후
- C: 24시간 후

### Experiment 2: Activation 가속

- A: 기본 onboarding
- B: 즉시 가이드 push

## 🎯 KPI

- Time to Conversion ↓
- Activation Rate ↑

# 2. Event-relative Time (Time-to-X) 분석

## 📊 Report 1: Time to Convert

### 🔧 생성 경로

- Mixpanel → **Funnels**

### ⚙️ 설정

- Step 1: Sign Up
- Step 2: Purchase

👉 핵심 옵션

- **Conversion Window**: 7일 / 30일
- **Display → Time to Convert** 활성화

👉 결과

- 평균 / median conversion 시간 확인

## 📊 Report 2: Time to Activation

### ⚙️ 설정

- Funnel:
  - Step 1: Sign Up
  - Step 2: Key Action (예: 상품 조회 / 콘텐츠 재생)

👉 KPI

- Activation까지 걸린 시간

# 2. Event-relative Time (Time-to-X) 분석

## 📊 Report 3: Repeat Interval

### 🔧 생성 경로

- Insights

### ⚙️ 설정

- Event: Purchase
- Measurement:
  → **Frequency per User**
- Advanced:
  → Time between events (JQL or formula 활용 가능)

👉 또는 Cohort 활용

- "1회 구매자 → 2회 구매까지 시간"

## 📌 1. Time to First Purchase ⭐

### 🖱️ 클릭 순서

1. 좌측 → **Analysis → Funnels**
2. Step 1:
   → Sign Up
3. Step 2:
   → Purchase Completed
4. 우측 옵션:
   → **"Time to Convert" ON**

### 🎯 결과

- 평균 시간
- Median 시간

# 2. Event-relative Time (Time-to-X) 분석

## 📌 2. Funnel Lag 분석

### 🖱️ 클릭

1. Funnels
2. Step 설정:

Product Viewed
→ Add to Cart
→ Purchase

3. Time to convert ON

## 📌 3. Fast vs Slow Segment

### 🖱️ 클릭

1. Funnel 결과 화면
2. 우측 → **Filter**
3. 조건 추가:

conversion time < 1 day → Fast
> 3 days → Slow

# 3. Cohort & Retention Curve

👉 같은 시점에 유입된 사용자들의 시간에 따른 변화

## 🎯 1. 주제

- Cohort 분석 (가입 시점 기준)
- D+1 / D+7 / D+30
- Retention Curve
- Cohort별 행동 속도 차이

## 핵심 가치

👉 이 분석으로 알 수 있는 것:

### 1. 언제 이탈이 발생하는가

- Day 1에서 급락 → onboarding 문제
- Day 7 이후 급락 → 가치 부족

### 2. Retention이 plateau 되는가

- 일정 수준에서 유지 → “습관 형성 성공”
- 계속 하락 → product-market fit 문제

### 3. 어떤 행동이 retention을 만든다

- 특정 행동 한 유저 → retention 높음
  👉 (핵심 기능 발견 가능)

### 4. 언제 메시지를 보내야 하는가

- 이탈 직전 타이밍 → CRM 개입 가능

## 🔥 정리👉

**Retention = 제품이 살아있는지 확인하는 가장 중요한 지표**

# 3. Cohort & Retention Curve

### 핵심 분석

- 주차별 retention curve
- cohort별 conversion timing 차이
- 특정 cohort의 seasonality 영향 비교

### 확장 포인트

- “1월 cohort vs 3월 cohort → 행동 속도 차이”
- “빠르게 구매한 cohort가 더 오래 남는다”
- “온보딩 완료 cohort vs 미완료 cohort”
- 마케팅 캠페인 cohort vs organic cohort 비교

👉 이건 Mixpanel에서 바로 강력하게 먹히는 영역

## 핵심 분석 사례

### 📌 사례 1: Day 1 급락

👉 상황

- 가입 후 다음날 retention 20%

👉 인사이트

- onboarding 실패
- 첫 경험에서 value 전달 안 됨

👉 액션

- Day 0~1 CRM 강화

# 3. Cohort & Retention Curve

## 📌 사례 2: Day 7 급락

👉 상황

- 1주일 이후 retention 급락

👉 인사이트

- 반복 사용 이유 부족

👉 액션

- habit 형성 전략 필요

## 📌 사례 3: 특정 cohort만 retention 높음

👉 상황

- 특정 월 cohort만 retention 높음

👉 인사이트

- 시즌 / 캠페인 / 제품 변경 영향

## 📌 사례 4: 특정 행동한 유저 retention ↑

👉 상황

- “A 기능 사용 유저” retention 높음

👉 인사이트

- 핵심 기능 발견

👉 액션

- onboarding에 A 기능 강조

# 3. Cohort & Retention Curve

## 📌 사례 5: plateau 존재

👉 상황

- Day 30 이후 retention 안정

👉 인사이트

- core user 확보

## 📌 사례 6: channel별 retention 차이

👉 상황

- 광고 유입 retention 낮음

👉 인사이트

- low quality traffic

## 📌 사례 7: “Day 0 행동 여부”

👉 상황

- Day 30 이후 retention 안정

👉 인사이트

- retention predictor

# 3. Cohort & Retention Curve

## 팀 실습 과제

### 🧪 과제 1

👉 “우리 서비스 Retention Curve 그리기”

### 🧪 과제 2

👉 “이탈이 가장 많이 발생하는 시점 찾기”

👉 onboarding 개선 가설 도출

### 🧪 과제 3

👉 “Best Cohort vs Worst Cohort 비교”

### 🧪 과제 4

👉 “Retention driver 행동 찾기”

- 특정 행동 여부로 cohort 나누기

### 🧪 과제 5

👉 cohort별 conversion 속도 비교

### 🧪 과제 6

👉 “Retention plateau 존재 여부 확인”

### 🧪 과제 7

👉 “Retention 기반 CRM 전략 설계”

- 언제 메시지 보낼 것인가

### 🧪 과제 7 (고급)

👉 “Time-to-X와 Retention 관계 분석”

# 3. Cohort & Retention Curve

👉 “누가 오래 남는가 → 어떻게 재현할 것인가”

## 💡 인사이트

- 좋은 cohort vs 나쁜 cohort 존재
- early 행동이 retention 결정

## 🚀 CRM 실행

### 1. 좋은 cohort 복제 전략

- best cohort 행동 패턴 → onboarding에 반영

### 2. Day 1 행동 유도

- 가입 후 24시간 집중 메시지

### 3. cohort별 메시지 차별화

- 광고 유입 vs organic

## 🧪 실험 설계

### Experiment 1: Day 1 집중 전략

- A: 일반 onboarding
- B: Day 1 집중 CRM

### Experiment 2: Cohort별 메시지

- A: 동일 메시지
- B: 채널별 메시지

## 🎯 KPI

- D1 / D7 Retention ↑
- Cohort Gap 감소

# 3. Cohort & Retention Curve

## 📊 Report 1: Retention Curve

### 🔧 생성 경로

- Mixpanel → **Retention**

### ⚙️ 설정

- First Event: Sign Up
- Returning Event: App Open 또는 Key Action
- Interval: Daily / Weekly

## 📊 Report 2: Cohort별 Conversion

### 🔧 방법

- Funnel 생성
- Breakdown:
  → First Touch UTM Source
  → 또는 Signup Date (Cohort)

## 📊 Report 3: Campaign Cohort 비교

### ⚙️ 설정

- Breakdown:
  - utm_campaign
  - channel

👉 여기서 마케팅팀과 연결됨

# 4. Velocity / Lag 분석

## 커리큘럼 주제

👉
**Velocity = 얼마나 빠르게, 얼마나 자주 행동하는가**
**Lag = 행동과 행동 사이에 얼마나 시간이 걸리는가, 얼마나 빠르게 행동하는가**

## 🧠 쉽게 이해하면

- Velocity = "이 유저 얼마나 열심히 쓰고 있지?"
- Lag = "다음 행동까지 왜 이렇게 오래 걸리지?"

## 🎯 왜 중요한가

이 분석은 단순 사용량이 아니라:👉

- **의도 (Intent)**
- **몰입도 (Engagement)**
- **이탈 위험 (Churn Risk)**

을 동시에 보여줍니다.

## 🔥 핵심 지표

- action velocity (예: 하루 이벤트 수)
- Session interval
- Recency / Frequency
- funnel step 간 이동 속도
- feature adoption speed

## 🔥 핵심 관점

👉 Velocity가 높으면
→ 관심 높음 / 구매 가능성 높음

👉 Lag가 길어지면
→ 관심 감소 / 이탈 신호

## 📌 정리

👉 **Velocity = "얼마나 뜨거운 유저인가"**
**Lag = "식고 있는가"**

- high intent user vs low intent user 구분 가능
- early churn prediction 가능

# 4. Velocity / Lag 분석

## 💡 사례

- “빠르게 행동하는 유저 = high intent”
- “session 간격이 늘어나는 순간 churn 시작”
- “짧은 session 반복 = friction”

## 📌 사례 1: 빠른 행동 유저 (High Intent)

👉 상황

- 가입 후 바로 상품 탐색 + 구매

👉 인사이트

- 강한 구매 의도

👉 액션

- upsell / cross-sell

## 📌 사례 2: Session 간격 증가

👉 상황

- 방문 간격이 점점 길어짐

👉 인사이트

- churn 초기 신호

👉 액션

- re-engagement CRM

## 📌 사례 3: Binge vs Slow User

👉 상황

- 짧은 시간에 많은 행동 vs 느리게 반복

👉 인사이트

- 소비 패턴 차이

# 4. Velocity / Lag 분석

## 📌 사례 4: search → purchase lag

👉 상황

- 검색 후 구매까지 2~3일

👉 인사이트

- 고민 / 비교 과정

👉 액션

- 리타겟팅 광고 타이밍

## 사례 5: Feature 사용 밀도

👉 상황

- 특정 기능 자주 사용하는 유저 retention 높음

👉 인사이트

- 핵심 기능 발견

## 📌 사례 6: 행동 속도 감소

👉 상황

- 이벤트 발생 빈도 감소

👉 인사이트

- 관심도 감소

👉 액션

- churn 방지

# 4. Velocity / Lag 분석

## 핵심 인사이트

### 🧠 메시지 1

👉 **“속도는 의도다”**

### 🧠 메시지 2

👉 **“간격이 길어지면, 관심이 식고 있다”**

### 🧠 메시지 3

👉 **“많이 쓰는 유저가 아니라, 자주 쓰는 유저가 중요하다”**

### 🧠 메시지 4

👉 **“Lag는 churn의 초기 신호다”**

### 🧠 메시지 5

👉 **“행동 밀도는 product-market fit의 신호다”**

## 팀 실습 과제

### 🧪 과제 1

👉 “High Velocity User 정의”

- 기준 설정
- 특징 분석

### 🧪 과제 2

👉 “Session Interval 분석”

- 평균 간격
- 증가 패턴

### 🧪 과제 3

👉 “Churn 직전 패턴 찾기”

- 이벤트 감소
- 간격 증가

# 4. Velocity / Lag 분석

## 🧪 과제 4

👉 “Velocity vs Retention 분석”

## 🧪 과제 5

👉 “Lag 기반 CRM 전략 설계”

- 언제 개입할 것인가

## 🧪 과제 6

👉 “Fast vs Slow 구매 유저 비교”

## 🧪 과제 7 (고급)

👉 “Feature usage density 분석”

## 🚀 다음 단계 연결

이걸 이해하면 바로 연결됩니다:

👉

- CRM 타이밍 최적화
- High intent targeting
- Churn 예방 전략

# 4. Velocity / Lag 분석

👉 “행동 속도 = 의도 → 속도를 활용하라”

## 💡 인사이트

- fast user = high intent
- slow user = risk

## 🚀 CRM 실행

### 1. Fast User 집중 공략

- 빠른 구매 유저 → upsell

### 2. Slow User 가속화

- 행동 지연 시 nudging

### 3. Session 간격 기반 CRM

- 방문 간격 늘어지면 re-engagement

## 🧪 실험 설계

### Experiment 1: High Intent 타겟

- A: 전체 타겟
- B: fast user 타겟

### Experiment 2: Nudging Timing

- A: 즉시
- B: 지연 후

## 🎯 KPI

- Velocity ↑
- Conversion Rate ↑

# 4. Velocity / Lag 분석

## 📊 Report 1: Event Velocity

### 🔧 생성 경로

- Insights

### ⚙️ 설정

- Event: Any Event
- Measurement:
  → **Events per User**

👉 Segmentation

- High vs Low activity user

## 📊 Report 2: Funnel Step Lag

### 🔧 Funnels

### ⚙️ 설정

- Step:
  - Product View → Add to Cart → Purchase
- 옵션:
  → Time to convert

## 📊 Report 3: Feature Adoption Speed

### ⚙️ 설정

- Funnel:
  - Signup → 특정 Feature 사용

👉 Breakdown:

- User Type / Channel

# 4. Velocity / Lag 분석

## 📌 1. Events per User

### 🖱️ 클릭

1. Insights
2. Event: Any Event
3. Measure:
   → **Events per User**

## 📌 2. Session 분석

👉 (세션 이벤트 필요)

### 🖱️ 클릭

1. Event: Session Start
2. Measure:
   → Sessions per User

# 5. Lifecycle Time 분석

👉
**Lifecycle Time = 유저가 ‘어떤 상태’에 있고, 언제 그 상태가 바뀌는지를 시간 기준으로 분석**

## 🧠 쉽게 이해하면

유저는 이런 흐름을 가집니다:

신규 → 활성 → 반복 → 휴면 → 이탈 → 복귀

👉 Lifecycle 분석은
**“지금 이 유저가 어디에 있고, 언제 다음 상태로 넘어가는가”**를 보는 것

### 예시

- 신규 → 활성까지 걸리는 시간
- 활성 → 휴면까지 걸리는 시간
- 휴면 → 복귀까지 걸리는 시간

### 활용

- CRM / 리텐션 전략 설계 핵심
- push timing, re-engagement 타이밍 최적화

## 🎯 주제

- Activation → Retention → Churn
- Recency 기반 lifecycle
- Repeat / Reactivation
-

### 🎯 핵심 인사이트

- 언제 유저가 죽는지
- 언제 다시 살릴 수 있는지

# 5. Lifecycle Time 분석

## 🔥 핵심 가치

👉 Lifecycle 분석으로 할 수 있는 것:

### 1. Churn을 "사전 탐지" 가능

- 갑자기 떠나는 게 아니라
  👉 특정 단계에서 떨어짐

### 2. 개입 타이밍 정확히 잡기

- 언제 CRM 보내야 하는지 명확해짐

### 3. VIP 유저 정의 가능

- 반복 행동 패턴으로 구분

### 4. Retention 전략 설계 가능

## 📌 정리

👉

**Lifecycle = "언제, 어떤 상태에서 개입할 것인가"를 알려주는 분석**

## 핵심 인사이트

👉 **"유저는 상태를 가진다"**

👉 **"이탈은 갑자기 일어나지 않는다"**

👉 **"모든 유저에게 같은 메시지를 보내면 안 된다"**

👉 **"개입 타이밍이 전부다"**

👉 **"좋은 유저는 반복한다"**

# 5. Lifecycle Time 분석

## 핵심 분석 사례

### 📌 사례 1: Activation 실패

👉 상황

- 가입은 했는데 사용 안 함

👉 인사이트

- onboarding 실패

👉 액션

- 가입 직후 CRM

ex. **7일 inactive = churn**

### 📌 사례 2: Active → Dormant 전환

👉 상황

- 사용하다가 갑자기 안 옴

👉 인사이트

- 관심 감소

👉 액션

- re-engagement

### 📌 사례 3: Repeat 유저 (VIP)

👉 상황

- 반복 구매 유저 존재

👉 인사이트

- high LTV

👉 액션

- 혜택 제공

ex. **첫 구매 후 7일 내 재구매**

# 5. Lifecycle Time 분석

## 핵심 분석 사례

### 📌 사례 4: Churn 직전 행동

👉 상황

- 사용 빈도 감소

👉 인사이트

- 이탈 신호

### 📌 사례 5: Reactivation

👉 상황

- 다시 돌아오는 유저

👉 인사이트

- 복귀 트리거 존재

### 📌 사례 6: Lifecycle별 행동 차이

👉 상황

- 신규 vs 기존 유저 행동 다름

👉 인사이트

- 메시지 분리 필요

ex. **lifecycle별 Feature Usage**

# 5. Lifecycle Time 분석

## 팀 실습 과제

### 🧪 과제 1

👉 “Lifecycle 정의하기”

- 단계 정의
- 기준 설정

### 🧪 과제 2

👉 “Churn 기준 정의”

- 7일 / 30일 비교

### 🧪 과제 3

👉 “각 단계별 유저 비율 분석”

### 🧪 과제 4

👉 “Churn 직전 행동 분석”

### 🧪 과제 5

👉 “Reactivation timing 찾기”

### 🧪 과제 6

👉 “VIP 유저 정의”

### 🧪 과제 7 (고급)

👉 “Lifecycle별 CRM 전략 설계”

## 최종 핵심 정리

👉 **Lifecycle 분석은 ‘상태 변화’를 보는 것이다**

👉

- **언제 활성화되는가**
- **언제 식는가**
- **언제 떠나는가**
- **언제 돌아오는가**

## 🚀 다음 단계 연결

이걸 이해하면 바로 연결됩니다:

👉

- CRM 자동화
- Churn 예방
- LTV 극대화

# 5. Lifecycle Time 분석

👉 “유저 상태 변화 → 언제 개입할 것인가”

## 💡 인사이트

- churn 전 신호 존재
- reactivation window 존재

## 🚀 CRM 실행

### 1. Churn 방지

- inactivity 7일 → 리마인드

### 2. Reactivation 캠페인

- dormant user 대상 할인

### 3. VIP 육성

- early repeat user → 혜택 제공

## 🧪 실험 설계

### Experiment 1: Churn 방지 타이밍

- A: 7일
- B: 14일

### Experiment 2: Reactivation 메시지

- A: 할인
- B: 콘텐츠

## 🎯 KPI

- Churn Rate ↓
- Reactivation Rate ↑

# 5. Lifecycle Time 분석

## 📊 Report 1: Recency Distribution

### 🔧 생성 경로

- Insights

### ⚙️ 설정

- Metric:
  → Last Seen (computed property 활용)
- 또는
  → cohort:
  - “Last active within 1 day / 7 days / 30 days”

## 📊 Report 2: Lifecycle Funnel

### ⚙️ 설정

- Funnel:
  - Signup → Active → Repeat

👉 Active 정의 중요

- 예: “3회 이상 사용”

## 📊 Report 3: Reactivation

### ⚙️ 방법

- Cohort 생성:
  - “30일 inactive user”
- 이후:
  - 해당 cohort의 이벤트 발생 여부 분석

# 5. Lifecycle Time 분석

## 📌 1. Churn 분석

### 🖱️ 클릭

1. Cohort 생성:
   → “Last Active > 7 days”
2. Insights:
   → cohort 선택

## 📌 2. Reactivation

### 🖱️ 클릭

1. cohort:
   → dormant users
2. Event:
   → App Open

# 6. External Context 분석

## 1️⃣ 커리큘럼 주제

### 🎯 한 줄 정의

👉

**External Context 분석 =**
**사용자 행동을 '외부 환경/상황'과 함께 해석하는 분석**

### 🧠 쉽게 이해하면

같은 시간이라도:

- 월요일 오전 vs 공휴일 오전
- 비 오는 날 vs 맑은 날
- 급여일 전 vs 후

👉 행동은 완전히 달라집니다

### 🎯 왜 중요한가

기존 분석은 이렇게 합니다:

× "매출이 올랐다"

External Context 분석은 이렇게 바꿉니다:

✅

- 급여일 때문인가?
- 프로모션 때문인가?
- 시즌 효과인가?

**예시**

- 날씨 (비 오는 날 vs 맑은 날)
- 급여일 (월급날 전후)
- 공휴일 / 연휴 vs 평일
- 프로모션 기간 vs 비기간

👉 이건 온/오프 연동 분석으로 자연스럽게 이어짐

# 6. External Context 분석

## 🎯 주제

- 캠페인 전/중/후
- 급여일 / 공휴일 / 날씨
- 릴리즈 / 업데이트 영향

## 🔥 핵심 가치

👉 이 분석으로 할 수 있는 것:

### 1. 진짜 원인 vs 착시 구분

- 광고 효과인지
- 계절성인지

### 2. 타이밍 기반 마케팅 가능

- 언제 캠페인 해야 하는지 명확

### 3. 상황 맞춤 개인화 가능

### 4. 실험 설계 정확도 상승

## 📌 정리

👉

**External Context = "왜 그때 행동했는가"를 설명하는 변수**

# 핵심 인사이트

👉 **"데이터는 항상 맥락과 함께 해석해야 한다"**

👉 **"모든 변화에는 이유가 있다"**

👉 **"시간만 보면 절반만 보는 것이다"**

👉 **"External Context는 실험 변수다"**

👉 **"마케팅은 타이밍 게임이다"**

# 6. External Context 분석

## 2 핵심 분석 사례

### 📌 사례 1: 급여일 효과

👉 상황

- 매달 10일 이후 구매 급증

👉 인사이트

- 가처분 소득 증가

👉 액션

- 고가 상품 노출

### 📌 사례 2: 프로모션 종료 직전 Rush

👉 상황

- 종료 직전 트래픽 폭증

👉 인사이트

- urgency 효과

### 📌 사례 3: 공휴일 패턴 변화

👉 상황

- 주말보다 공휴일 트래픽 높음

👉 인사이트

- 여유 시간 증가

# 6. External Context 분석

## 2️⃣ 핵심 분석 사례

### 📌 사례 4: 날씨 영향

👉 상황

- 비 오는 날 콘텐츠 소비 증가

👉 인사이트

- 실내 활동 증가

### 📌 사례 5: 릴리즈 이후 변화

👉 상황

- 기능 업데이트 후 retention 감소

👉 인사이트

- UX 문제 발생

### 📌 사례 6: 시즌성 (성수기 / 비수기)

👉 상황

- 여름/겨울 매출 차이

👉 인사이트

- 산업 구조 영향

# 6. External Context 분석

## 팀 실습 과제

### 🧪 과제 1

👉 “급여일 효과 분석”

### 🧪 과제 2

👉 “캠페인 전후 성과 비교”

### 🧪 과제 3

👉 “공휴일 vs 평일 행동 차이”

### 🧪 과제 4

👉 “날씨 또는 이벤트 영향 분석”

### 🧪 과제 5

👉 “Release 전후 UX 변화 분석”

### 🧪 과제 6

👉 “Context 기반 CRM 전략 설계”

### 🧪 과제 7 (고급)

👉 “Context별 전환율 비교”

## 🔥 최종 핵심 정리

### 👉 External Context 분석의 본질

**시간 → 언제**
**Event → 얼마나 빠르게**
**Lifecycle → 상태**
**Context → 왜**

👉
**“왜 그때 행동했는가”를 설명할 수 있어야**
**진짜 인사이트다**

# 6. External Context 분석

## 🚀 다음 단계 연결

이걸 이해하면:

👉

- 타이밍 기반 CRM
- 시즌 전략
- 캠페인 최적화

👉 “시간 = 실험 변수”

## 💡 인사이트

- 급여일 효과
- 캠페인 carry-over
- 날씨 영향

## 🚀 CRM 실행

### 1. Payday Campaign

- 급여일 직후 고가 상품 노출

### 2. 캠페인 종료 직전 push

- urgency 활용

### 3. 날씨 기반 메시지

- 비 오는 날 → 실내 콘텐츠 추천

## 🧪 실험 설계

### Experiment 1: Payday 타겟팅

- A: 일반
- B: payday 집중

### Experiment 2: 캠페인 종료 효과

- A: 종료 없음
- B: 종료 24시간 전 알림

## 🎯 KPI

- Campaign Lift
- Context-based Conversion

# 6. External Context 분석

## 📊 Mixpanel 설계

**Dashboard: Context**

**1. Campaign Analysis**

- Filter:
  - campaign 기간

**2. Before vs After**

- feature release 기준 비교

**3. External Tagging**

- property:
  - holiday / payday flag

## 📌 1. 캠페인 분석

### 🖱️ 클릭

1. Insights
2. Filter:
   → campaign = X

## 📌 2. Before vs After

### 🖱️ 클릭

1. Date filter
2. Compare:
   → before / after

## 📌 3. Payday 분석

### 🖱️ 클릭

1. Property 생성:
   → is_payday
2. Breakdown:
   → is_payday